2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{(2-\mathrm{i})^2}{\mathrm{i}}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$（ ）

A. 25　　B. $\sqrt{41}$
C. 5　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**C**

【解析】
$(2-\mathrm{i})^2=4-4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3-4\mathrm{i}$，所以 $z=\frac{3-4\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=-4-3\mathrm{i}$，从而 $|z|=\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}=5$. 因此选 C.

2. 已知集合 A，B 均为全集 $U=\{1,2,3,4\}$ 的子集，且 $\complement_U(A\cup B)=\{4\}$，$B=\{1,2\}$，则 $A\cap\complement_U B=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{4\}$
C. $\{3,4\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
由 $\complement_U(A\cup B)=\{4\}$ 得 $A\cup B=\{1,2,3\}$. 又 $B=\{1,2\}$，故 $3\in A$，且 $4\notin A$. 因为 $\complement_U B=\{3,4\}$，所以 $A\cap\complement_U B=\{3\}$. 因此选 A.

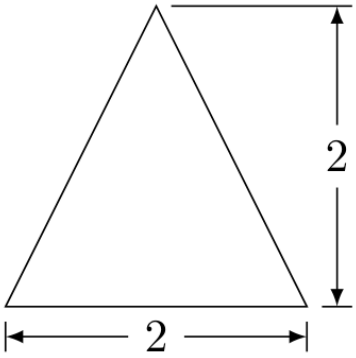
3. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+\frac{1}{x}$，则 $f(-1)=$（ ）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -2

【答案】**D**

【解析】
因为 f 是奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)$. 又 $f(1)=1^2+\frac{1}{1}=2$，故 $f(-1)=-2$. 因此选 D.

4. 一个四棱锥的侧棱长都相等，底面是正方形，其正（主）视图如图所示，则该四棱锥侧面积和体积分别是（ ）



A. $4\sqrt{5}$，$\frac{8}{3}$
B. $4\sqrt{5}$，$\frac{8}{3}$
C. $4(\sqrt{5}+1)$，$\frac{8}{3}$
D. 8，8

【答案】**B**

【解析】
设正方形底面的边长为 2，四棱锥的高为 2．设顶点在底面上的射影为 H，则由勾股定理，$PA^2=PH^2+HA^2$，$PB^2=PH^2+HB^2$，$PC^2=PH^2+HC^2$，$PD^2=PH^2+HD^2$．由于四条侧棱相等，得 $HA=HB=HC=HD$，所以 H 是正方形中心．设底边中点为 K，则 $HK=1$，故每个侧面的高为 $PK=\sqrt{PH^2+HK^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$．所以侧面积为 $4\times\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{5}=4\sqrt{5}$，体积为 $\frac{1}{3}\times2^2\times2=\frac{8}{3}$．因此选 B.

5. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2^x}+\frac{1}{\sqrt{x+3}}$ 的定义域为（ ）

A. $(-3,0]$
B. $(-3,1]$
C. $(-\infty,-3)\cup(-3,0]$
D. $(-\infty,-3)\cup(-3,1]$

【答案】**A**

【解析】
根式 $\sqrt{1-2^x}$ 要求 $1-2^x\geqslant0$，即 $x\leqslant0$．分母 $\sqrt{x+3}$ 不能为零，且根式有意义，所以 $x+3>0$，即 $x>-3$．两个条件取交集得定义域为 $(-3,0]$．因此选 A.

6. 执行两次如图所示的程序框图，若第一次输入的 a 的值为 -1.2，第二次输入的 a 的值为 1.2，则第一次，第二次输出的 a 的值分别为（ ）

texfigure[max width=0.40linewidth]img_repaint/2013/shandong_liberal/q6_fig1.tex

A. 0.2，0.2
B. 0.2，0.8
C. 0.8，0.2
D. 0.8，0.8

【答案】**C**

【解析】
程序先反复执行“若 $a<0$，则 $a=a+1$”直到 $a\geqslant0$，再反复执行“若 $a\geqslant1$，则 $a=a-1$”直到 $0\leq a<1$．第一次输入 -1.2 时，依次得到 -0.2，0.8，此时停止，输出 0.8．第二次输入 1.2 时，先得到 0.2，此时停止，输出 0.2．因此选 C.

7. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 若 $B=2A$，$a=1$，$b=\sqrt{3}$，则 $c=$（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 2

C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由正弦定理，$\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sin B}{\sin A}=\dfrac{\sin 2A}{\sin A}=2\cos A$. 因而 $\sqrt{3}=2\cos A$，得 $A=\dfrac{\pi}{6}$，从而 $B=\dfrac{\pi}{3}$，$C=\dfrac{\pi}{2}$. 再由正弦定理，$\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{a}{\sin A}$，所以 $c=\dfrac{1}{\frac{1}{2}}=2$. 因此选 B.

8. 给定两个命题 p，q，若 $\neg p$ 是 q 的必要而不充分条件，则 p 是 $\neg q$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

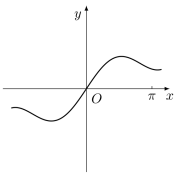
【答案】**A**

【解析】

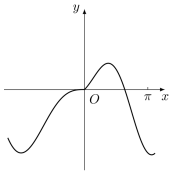
“$\neg p$ 是 q 的必要条件”表示 $q\Rightarrow\neg p$，其逆否命题为 $p\Rightarrow\neg q$，所以 p 是 $\neg q$ 的充分条件. 又“$\neg p$ 不是 q 的充分条件”表示 $\neg p\not\Rightarrow q$，其逆否关系说明 $\neg q\not\Rightarrow p$，所以 p 不是 $\neg q$ 的必要条件. 因此选 A.

9. 函数 $y=x\cos x+\sin x$ 的图象大致为（ ）

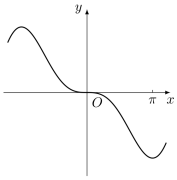
A.



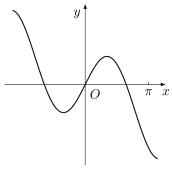
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

令 $f(x)=x\cos x+\sin x$，则 $f(-x)=-f(x)$，所以图象关于原点对称. 又 $f(0)=0$，$f'(x)=2\cos x-x\sin x$，故 $f'(0)=2>0$，图象经过原点时向右上方穿过. 在 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)=0$ 等价于 $x\tan x=2$. 函数 $x\tan x$ 在该区间严格递增，并从 0 增至 $+\infty$，故存在唯一的 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 使 $f'(\alpha)=0$；于是 f 在 $(0,\alpha)$ 上递增. 在 $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 上有 $f'(x)=2\cos x-x\sin x<0$，故 f 在 $[\alpha,\pi]$ 上递减. 另外 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1>0$，而 $f(\pi)=-\pi<0$，所以正半轴上只有一个位于 $\dfrac{\pi}{2}$ 与 π 之间的非零零点. 结合奇对称性，只有图 D 符合. 因此选 D.

10. 将某选手的 9 个得分去掉 1 个最高分，去掉 1 个最低分，7 个剩余分数的平均分为 91，现场作的 9 个分数的茎叶图后来有 1 个数据模糊，无法辨认，在图中以 x 表示：

8 & 7　7 \

9 & 4，0，1，0，x，9，1

则 7 个剩余分数的方差为（ ）

A. $\frac{116}{9}$
B. $\frac{36}{7}$
C. 36
D. $\frac{6\sqrt{7}}{7}$

【答案】**B**

【解析】

设模糊叶为 x，则 $x \in \{0,1,\ldots,9\}$，模糊数据为 $90+x$，已知的另外八个数据之和为

$87+87+94+90+91+90+99+91=729$. 因为最高分为 99，最低分为 87，去掉二者后，剩余七个数据的和为 $729+(90+x)-99-87=633+x$. 由平均分为 91，得 $\frac{633+x}{7}=91$，所以 $x=4$. 七个剩余分数为 87，94，90，91，90，94，91，其平均数为 91，故方差为

$$\frac{(-4)^2+3^2+(-1)^2+0^2+(-1)^2+3^2+0^2}{7}=\frac{36}{7}$$

因此选 B.

11. 抛物线 $C_1: y=\frac{1}{2p}x^2$（$p>0$）的焦点与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右焦点的连线交 C_1 于第一象限的点 M. 若 C_1 在点 M 处的切线平行于 C_2 的一条渐近线，则 $p=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{16}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

由于 C_1 可写为 $x^2=2py$，其焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 双曲线 C_2 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{3}$，1，故其右焦点为 $G(2,0)$，渐近线斜率为 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设 $M=(x,y)$，则 $x>0$，且 C_1 在 M 处的切线斜率为 $\frac{x}{p}>0$，所以切线只能平行于斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的渐近线，从而 $\frac{x}{p}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $x=\frac{p}{\sqrt{3}}$. 直线 FG 的方程为 $y=\frac{p}{2}-\frac{p}{4}x$，而 $M\in C_1$，故

$$\frac{x^2}{2p}=\frac{p}{2}-\frac{p}{4}x$$

代入 $x=\frac{p}{\sqrt{3}}$ 得 $\frac{p}{6}=\frac{p}{2}-\frac{p^2}{4\sqrt{3}}$. 因为 $p>0$，所以 $p=\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 因此选 D.

12. 设正实数 x，y，z 满足 $x^2-3xy+4y^2-z=0$，则当 $\frac{z}{xy}$ 取得最小值时，$x+2y-z$ 的最大值为（ ）

A. 0
B. $\frac{9}{8}$
C. 2
D. $\frac{9}{4}$

【答案】**C**

【解析】
由已知 $z=x^2-3xy+4y^2$，令 $t=\dfrac{x}{y}>0$，则

$$\frac{z}{xy}=\frac{x}{y}-3+4\frac{y}{x}=t+\frac{4}{t}-3\geqslant 2\sqrt{4}-3=1$$

等号当且仅当 $t=2$，即 $x=2y$. 此时 $z=2y^2$，所以

$x+2y-z=4y-2y^2=2-2(y-1)^2\leqslant 2$. 当 $y=1$ 时取等号，因此最大值为 2. 因此选 C.

填空题

13. 过点 $(3,1)$ 作圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 的弦，其中最短弦的长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
圆心为 $O(2,2)$，半径为 2，且点 $P(3,1)$ 到圆心的距离为 $OP=\sqrt{2}<2$. 设过 P 的弦所在直线到圆心的距离为 d，则 $d\leq OP$，弦长为 $2\sqrt{2^2-d^2}$. 要使弦长最短，应使 d 最大，即取过 P 且垂直于 OP 的直线，此时 $d=OP=\sqrt{2}$. 所以最短弦长为 $2\sqrt{4-2}=2\sqrt{2}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，M 为不等式组 $\begin{cases}2x+3y-6\leq 0,\\ x+y-2\geq 0,\\ y\geq 0,\end{cases}$ 所表示的区域上一动点，则 $|OM|$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
由 $x+y\geqslant 2$ 及柯西不等式，$x+y\leq\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}$，得 $\sqrt{x^2+y^2}\geq\sqrt{2}$. 点 $(1,1)$ 满足 $2+3-6=-1\leqslant 0$、$1+1-2=0$ 及 $1\geqslant 0$，属于该区域，且在此点 $|OM|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$. 因此最小值为 $\sqrt{2}$.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $\overrightarrow{OA}=(-1,t)$，$\overrightarrow{OB}=(2,2)$. 若 $\angle ABO=90°$，则实数 t 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由向量坐标得 $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=(-3,t-2)$，$\overrightarrow{BO}=-\overrightarrow{OB}=(-2,-2)$. 因为 $\angle ABO=90°$，所以 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}=0$，即

$$(-3)(-2)+(t-2)(-2)=0$$

解得 $10-2t=0$，所以 $t=5$.

16. 定义“正对数”：$\ln^+ x=\begin{cases}0, & 0<x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1\end{cases}$.

现有四个命题：

1. (1) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(a^b)=b\ln^+ a$；
2. (2) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(ab)=\ln^+ a+\ln^+ b$；
3. (3) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+\left(\dfrac{a}{b}\right)\geq\ln^+ a-\ln^+ b$；
4. (4) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(a+b)\leq\ln^+ a+\ln^+ b+\ln 2$.

其中真命题有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的编号）

【答案】①③④

【解析】
记 $u=\ln a$，则 $\ln^+ a=\max\{u,0\}$. 对命题（1），当 $a\geqslant 1$ 时有 $a^b\geqslant 1$，等式由对数运算直接成立；当 $0<a<1$ 时 $0<a^b<1$，等式两边均为 0，故命题（1）为真.

命题（2）不一定成立，例如取 $a=2$，$b=\dfrac{1}{2}$，则 $\ln^+(ab)=0$，而 $\ln^+ a+\ln^+ b=\ln 2>0$，故命题（2）为假.

对命题（3），分情况验证：若 $u\leqslant 0$，则 $\max\{u,0\}-\max\{v,0\}\leqslant 0\leq\max\{u-v,0\}$；若 $u>0$、$v\leqslant 0$，则 $\max\{u-v,0\}=u-v\geq u=\max\{u,0\}-\max\{v,0\}$；若 $u>0$、$v>0$，则 $\max\{u-v,0\}\geq u-v=\max\{u,0\}-\max\{v,0\}$. 因而对任意实数 u，v 都有 $\max\{u-v,0\}\geq\max\{u,0\}-\max\{v,0\}$. 取 $u=\ln a$，$v=\ln b$，即得 $\ln^+\left(\dfrac{a}{b}\right)\geq\ln^+ a-\ln^+ b$，故命题（3）为真.

对命题（4）分情况讨论：若 $0<a<1$、$0<b<1$，则 $a+b<2$，故 $\ln^+(a+b)\leq\ln 2$；若恰有一个数不小于 1，不妨设 $a\geqslant 1$，则 $a+b\leqslant 2a$，故 $\ln^+(a+b)\leq\ln a+\ln 2$；若 $a\geqslant 1$、$b\geqslant 1$，则 $a+b\leqslant 2ab$，故 $\ln^+(a+b)\leq\ln a+\ln b+\ln 2$. 因此命题（4）为真. 所以真命题的编号为 1，3，4.

解答题

17. 某小组共有 A，B，C，D，E 五位同学，他们的身高（单位：米）及体重指标（单位：千克/米^2）如下表所示：

hline

& A & B & C & D & E \

hline

身高 & 1.69 & 1.73 & 1.75 & 1.79 & 1.82 \

hline

体重指标 & 19.2 & 25.1 & 18.5 & 23.3 & 20.9 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

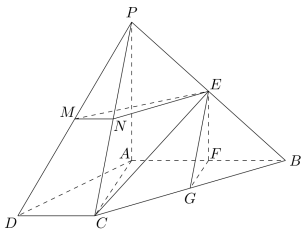
18. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\sin^2\omega x-\sin\omega x\cos\omega x$（$\omega>0$），且 $y=f(x)$ 图象的一个对称中心到最近的对称轴的距离为 $\dfrac{\pi}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB\perp AC$，$AB\perp PA$，$AB\parallel CD$，$AB=2CD$，E，F，G，M，N 分别为 PB，AB，BC，PD，PC 的中点.

1. (1)



【解析】

建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(0,c,0)$，$D=(-1,c,0)$，其中 $c\neq 0$. 由 $AB\perp PA$，可设 $P=(0,u,v)$，其中 $v\neq 0$. 于是

$E=\left(1,\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，$F=(1,0,0)$，$G=\left(1,\frac{c}{2},0\right)$，$M=\left(-\frac{1}{2},\frac{u+c}{2},\frac{v}{2}\right)$，$N=\left(0,\frac{u+c}{2},\frac{v}{2}\right)$.

1. (1)

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_4=4S_2$，$a_{2n}=2a_n+1$.

1. (1)

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_4=4a_1+6d$，$S_2=2a_1+d$，条件 $S_4=4S_2$ 得 $4a_1+6d=8a_1+4d$，即 $d=2a_1$. 又

$$a_{2n}=a_1+(2n-1)d=2\big(a_1+(n-1)d\big)+1=2a_n+1$$

故 $d-a_1=1$. 联立得 $a_1=1$，$d=2$，所以 $a_n=1+2(n-1)=2n-1$.

当 $n=1$ 时，由已知等式直接得 $\frac{b_1}{a_1}=\frac{1}{2}$. 当 $n\geqslant 2$ 时，将已知关于 b_n 的等式分别写成 n 项和与 $n-1$ 项和并相减，得

$$\frac{b_n}{a_n}=\left(1-\frac{1}{2^n}\right)-\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)=\frac{1}{2^n}$$

因此 $b_n=\frac{a_n}{2^n}=\frac{2n-1}{2^n}$，从而

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2^k}=2\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}$$

其中 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^n}$，且由错位相减法

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}=2-\frac{n+2}{2^n}$$

所以 $T_n=3-\frac{2n+3}{2^n}$.

21. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx-\ln x$（a，$b\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】

函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=2ax+b-\frac{1}{x}=\frac{2ax^2+bx-1}{x}$$

1. (1)

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 C 的中心在原点 O，焦点在 x 轴上，短轴长为 2，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)